

Luis A. Caffarelli 获颁 2023 年 Abel 奖

The Norwegian Academy of Science and Letters

1. 颁奖词

挪威科学与文学院决定将 2023 年的 Abel (阿贝尔) 奖授予美国德克萨斯大学奥斯汀分校的 Luis A. Caffarelli, 以表彰他“对非线性偏微分方程的正则性理论的开创性贡献, 包括自由边界问题和 Monge-Ampère (蒙日-安培) 方程”。

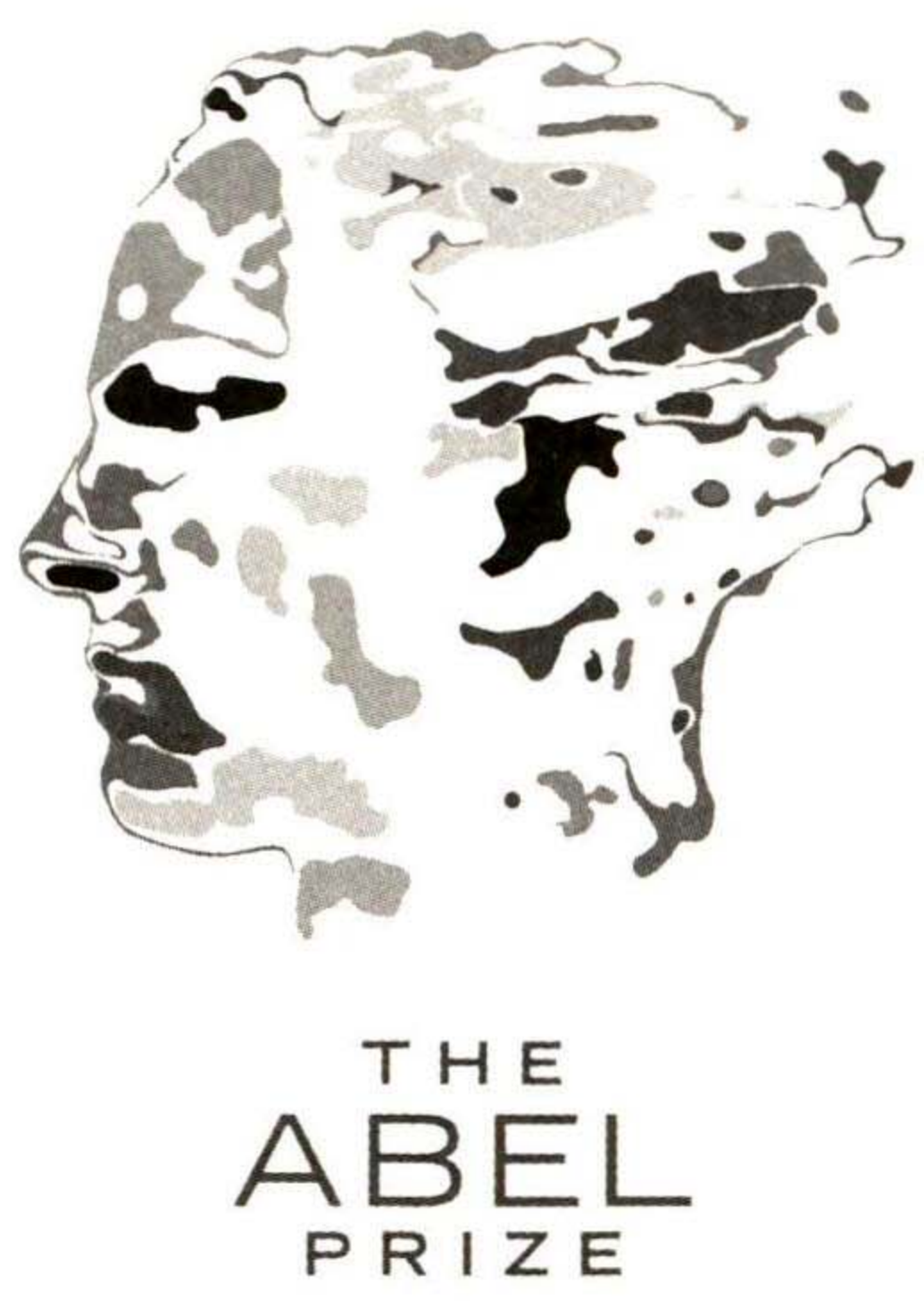
详细引文

偏微分方程作为自然法则自然产生, 无论是用来描述水流还是人口增长. 自 Newton (牛顿) 和 Leibniz (莱布尼茨) 时代以来, 这些方程一直是人们进行深入研究来源. 然而, 尽管几个世纪以来许多数学家做出了巨大的努力, 但关于一些关键方程的解的稳定性甚至唯一性, 以及奇点的出现和类型的基本问题仍未解决.

在 40 多年的时间里, Luis Caffarelli 在排除或刻划奇点方面做出了开创性的贡献. 这是以正则性理论的名义进行的, 它捕捉到了原始泛函数分析设置之外的解的关键定性特征. 这在概念上对建模很重要 —— 例如, 宏观变化场的假设是自相容的吗? —— 并为离散化策略提供信息, 因此对于高效可靠的数值模拟至关重要. Caffarelli 的诸多定理¹⁾从根本上改变了我们对具有广泛应用的非线性偏微分方程类的理解.²⁾ 研究结果深入到了问题的核心, 同时其技术显示出精湛和简单, 涵盖了数学及其应用的许多不同领域.

Luis A. Caffarelli 的大部分工作都与自由边值问题有关. 例如, 考虑冰融化成水的问题. 这里的自由边值是水和冰之间的界面; 它是有待确定的未知的一部分. 另一个例子是水渗入多孔介质 —— 再次需要理解介质的饱和部分和不饱和部分之间的界面.

一类特定的自由边界问题被表示为障碍问题. 一个例子是气球压在墙上或弹性体放在表面上. Caffarelli 为这些问题提供了深入的解, 并应用于固液界面, 射流和空化流, 多孔介质中的气体和液体流³⁾ 以及金融数学.⁴⁾



译自 <https://www.abelprize.no/>. 颁奖词、获奖人简介和新闻稿均有英文稿, 后两部分亦有中文稿. 第 1 部分与后两部分内容有重叠, 重叠部分和后两部分译文引用中文稿, 对不当处做了修改, 并在脚注中做了修改说明. 第 1 部分其余部分译文由译者所译. 按《数学译林》体例, 外国人名通篇用原文, 只是在第 1 次出现时其后可能附加中文译名. 挪威科学与文学院准予本文出版.

编注: 为了阅读通顺, 建议读者在第 1 次阅读本文时略去脚注.

1) 此处原文为 “Caffarelli’s theorems”, 原中文稿译为 “Caffarelli 的定理”, 似不妥. —— 译注
2) 此处原中文稿为 “从根本上改变了我们对非线性偏微分方程类的理解, 应用广泛.” 不甚通顺, “应用” 所指不明. —— 译注
3) 此处原文为 “liquid flows”, 原中文稿译为 “液体流动”, 似不妥. —— 译注
4) 中文稿译为 “Caffarelli 通过应用于固液界面、射流和空化流、多孔介质中的气体和液体流动以及金融数学, 为这些问题提供了深入的解决方案.” 但在科学中, 很多情形是有了理论, 继而找到许多应用. —— 译注

Caffarelli 的正则性结果依赖于放大自由边界, 并对产生的破裂进行分类, 其中非一般破裂对应于自由边界的奇点.

不可压缩的 Navier-Stokes (纳维-斯托克斯) 方程模拟流体流, 例如水. 在 3 维情形, 这些方程解的正则性是未决的 Clay 千禧年问题之一. 1983 年, 基于 Scheffer 之前的工作, Caffarelli 与 Kohn 和 Nirenberg (尼伦伯格) 一起证明了适当弱解的奇点集不能包含曲线, 也就是说, 它们必须非常“小”.

Caffarelli 在 20 世纪 90 年代的正则性定理代表了我们对 Monge-Ampère 方程理解的一个重大突破, Monge-Ampère 方程是一个高度非线性的典型偏微分方程, 例如用于构造具有指定 Gauss (高斯) 曲率的曲面. Alexandrov (亚历山德罗夫) 建立了重要的存在性结果, Caffarelli 与 Nirenberg 和 Spruck 合作证明了早期的核心性质, Evans (埃文斯) 和 Krylov (克雷洛夫) 做出了进一步的关键贡献. 然而, Caffarelli 通过证明奇异解的明确已知例子是唯一的例子, 填补了我们对奇点理解的空白.

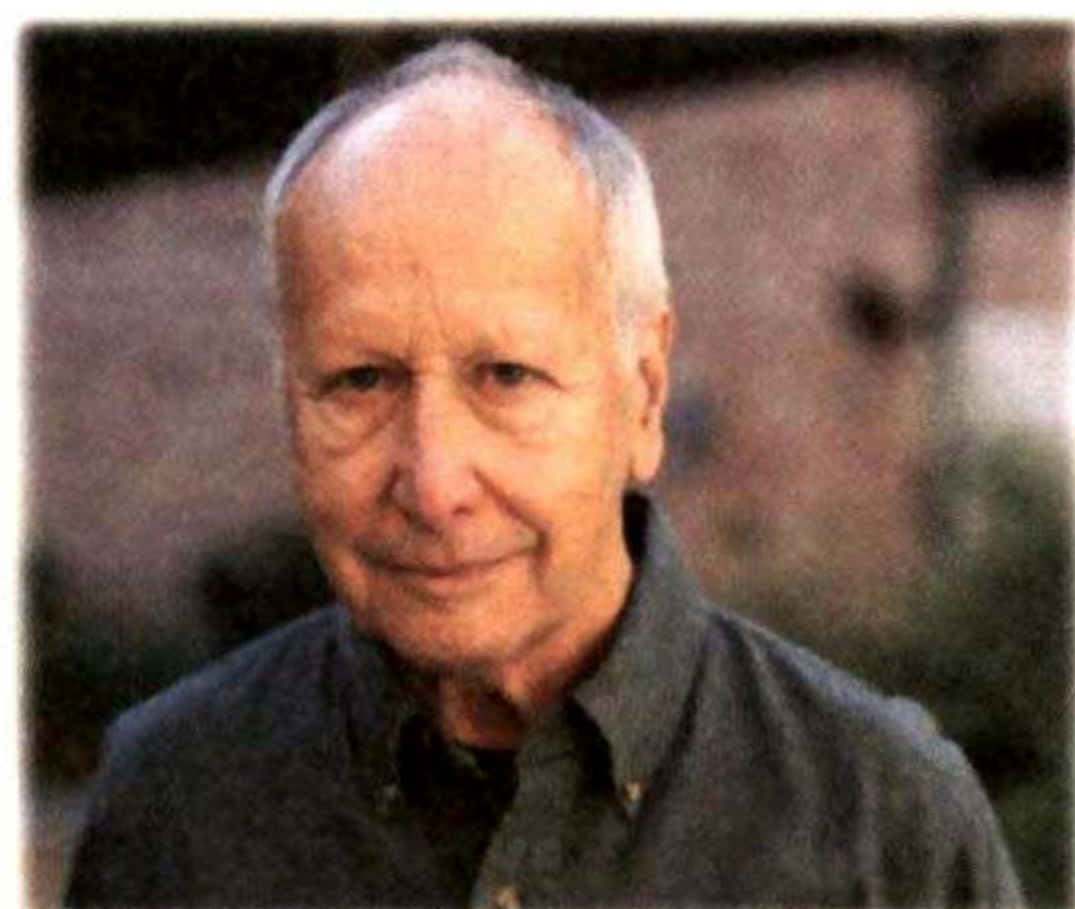
Caffarelli 与合作者一起, 根据 Brenier 之前的工作, 将这些结果应用于 Monge-Kantorovich (孔托罗维奇) 最优质量运输问题. Caffarelli 和 Vasseur 通过应用 Caffarelli 和 Silvestre 关于分数 Laplace (拉普拉斯) 算子的特别有影响力的论文, 给出了准地转方程深刻的正则性结果.

此外, Caffarelli 还对均质化理论做出了开创性的贡献, 在均质化理论中, 人们试图刻画具有微观结构 (例如, 因为它们是由复合材料形成的) 介质的有效或宏观行为. 一个典型的问题是 多孔介质 —— 就像碳氢化合物储层一样 —— 其中有一块带孔隙的固体岩石, 构成了一个复杂的、在很大程度上未知的流体流结构.

Caffarelli 是一位非常多产的数学家, 在 50 年的时间里拥有 130 多名合作者和 30 多名博士生. 将出色的几何洞察力与巧妙的分析工具和方法相结合, 他已经并将继续对该领域产生巨大影响.

2. 获奖人简介

方程是科学家用来预测物理世界行为的工具. 许多自然定律可以以“偏微分方程 (PDE)”的形式表示¹⁾, 这是一种模拟几个变量如何相互变化的方程. 很少有²⁾其他在世的数学家比阿根廷裔美国人 Luis A. Caffarelli 对我们对偏微分方程的理解有更大的贡献. 他引入了巧妙的新技术, 展示了出色的几何洞察力, 并且带来了许多开创性的成果.



1948 年出生于阿根廷布宜诺斯艾利斯, Caffarelli 在布宜诺斯艾利斯大学学习数学. 在导师 Calixto Calderon 的指导下, 他于 1972 年获得博士学位, 论文“关于雅可比级数共轭和可求和性 (Sobre conjugación y sumabilidad de series de Jacobi)”与多项式有关. 第 2 年, 他来到明尼苏达大学做博士后, 与 Calderon 会合,

1) 原中文稿译为“以‘偏微分方程’或 PDE 的形式表示”. 不妥, 因 PDE 即偏微分方程.——译注

2) 此处原文为“few”, 原中文稿译为“没有”. 似不妥.——译注

后者在那里获得了一份长期工作.¹⁾

改变方向

在明尼苏达州,在参加了在波兰出生的美国退休数学家 Hans Lewy (莱维)²⁾ 关于调和与分析³⁾ 的系列讲座后, Caffarelli 改变了他的研究方向. Caffarelli 向 Lewy 请教了一些可以研究的问题⁴⁾, Lewy 提出了“障碍问题”,这是非线性偏微分方程领域的一个经典问题,关于弹性膜如何位于一个给定的障碍物上. Caffarelli 不得不从头开始了解这个主题,并且被迷住了. 他很快就开始在这个课题以及更广泛的“自由边界问题”领域取得惊人的进展. 1976 年,他发表了 6 篇论文,并于 1977 年发表了他在著名的《数学学报 (Acta Mathematica)》上的第一篇论文⁵⁾:“高维自由边界的正则性⁶⁾ (The regularity of free boundaries in higher dimensions)”.

唐人街散步

1980 年, Caffarelli 来到纽约大学专门研究应用数学的 Courant (库朗)⁷⁾ 研究所. 有一天,在与 Robert Kohn 和 Louis Nirenberg (2015 年 Abel 奖获得者,于 2020 年去世) 在唐人街的一次散步中,他们决定共同撰写一篇关于 Navier-Stokes 方程的论文,这是一组模拟流体动力学的偏微分方程. 这次合作的成果是 1982 年的论文“纳维-斯托克斯方程的适当弱解的部分正则性⁸⁾ (Partial regularity of suitable weak solutions of the Navier-Stokes equations)”,这是一篇具有里程碑意义的论文,后来获得了美国数学会⁹⁾ 2014 年 Steele 开创性研究贡献奖. 当 Nirenberg 后来被问及 Caffarelli 作为一位数学家的情况时,他回答说:“非凡的直觉,很了不起...我很难跟上他的步伐. 不知何故,他可以立即看到其他人看不到的.”

到 1980 年代初, Caffarelli 在数学界已经有了很高的知名度. 他获得了 1982 年 Guido Stampacchia 奖¹⁰⁾, 众多著名奖项之一. 他是 1983 年在华沙举行的国际数学家大会上的报告人¹¹⁾, 并于 1984 年获得了 Bôcher (博歇¹²⁾) 奖¹³⁾.

1) 此句原文为 “The following year he moved to the University of Minnesota for a post-doc, joining up with Calderon who had been given a permanent job there.” 原中文稿译为 “第 2 年,他来到明尼苏达大学攻读博士后,加入了在那里获得了一份长期工作的卡尔德隆.” 似不妥.——译注

2) 原中文稿译为 “路易”,在《数学译林》上出现时 Hans Lewy 的中译名为莱维.——译注

3) 原文为 harmonic analysis,原中文稿译为 “谐波分析”. 全国自然科学名词审定委员会公布的、数学名词审定委员会审定的《数学名词》定其名为调和与分析.——译注

4) 原文为 some problems to work on,原中文稿译为 “一些问题”. 与原意有出入.——译注

5) 原文为 (he) had his first paper in the prestigious journal Acta Mathematica: The regularity of free boundaries in higher dimensions,原中文稿译为 “在著名的《数学学报 (Acta Mathematica)》上发表了她的第一篇论文”. 与原意有出入.——译注

6) 原文为 regularity. 原中文稿误译为 “规律性”. 下同.——译注

7) 原中文稿译为 “科朗”,在《数学译林》上出现时 Courant 的中译名为库朗.——译注

8) 见本页脚注 6.——译注

9) 原文为 American Mathematical Society (AMS),原中文稿译为 “美国数学学会”. 为了与中国数学会 (CMS) 对称,一般称其为 “美国数学会”.——译注

10) 1980 年 2 月,时任意大利比萨高等师范学院院长 E. Vesentini 发布关于 Guido Stampacchia 奖的国际比赛公告:在意大利国家研究委员会资助下,高等师范学院以 Stampacchia 名义举办一场 500 万里拉的奖金竞赛. 该奖项颁发给致力于 “微分等式或不等式的新问题,或存在单边约束的变分法” 主题的工作. Caffarelli 因此在 1982 年获得 Guido Stampacchia 奖.——译注

11) 原文为 speaker,原中文稿译为 “发言人”.——译注

12) 原中文稿译为 “博谢”,在《数学译林》上出现时 Bôcher 的中译名为博歇.——译注

13) 美国数学会奖项,全称 Bôcher 纪念奖 (Bôcher Memorial Prize). 1923 年为纪念 M. Bôcher 而设立,每 5 年颁发一次,奖励过去 5 年内在分析方面值得注意的研究成果.——译注

1983 年至 1986 年期间, Caffarelli 在芝加哥大学担任教授, 之后他在普林斯顿高等研究院工作了 10 年. 在此期间, 他的另一个主要的工作重点是 Monge-Ampère 方程, 这是另一个著名的非线性偏微分方程. 他发展了现在所谓的 “Caffarelli 正则性¹⁾ 理论”, 该理论在其他领域有重要的应用, 例如最优运输理论.

怀念²⁾ 学生

Caffarelli 怀念与研究生一起工作的日子, 于 1994 年回到 Courant 研究所. 自 1997 年以来, 他一直在德克萨斯大学奥斯汀分校担任 Sid Richardson 数学讲座教授³⁾. 在那里, 除了其他的工作外, 他还在均质化理论方面取得了令人兴奋的进展, 这是一个偏微分方程研究领域, 研究不同尺度的物理性质.

Caffarelli 不仅在工作的深度方面非常出色, 而且他也非常高产. 他已经发表了 320 篇论文, 并且在 74 岁时, 当年⁴⁾ 继续发表数篇论文. 他在科学界备受爱戴, 曾与 130 多人共同撰写论文, 与他最常合作的是 Avner Friedman (弗里德曼). Caffarelli 的论文有 19000 次引用, 这个数字证明了他塑造领域⁵⁾ 的影响力. 他曾为 30 多名博士生提供指导, 2018 年, 他的博士后 Alessio Figalli 获得了 Fields (菲尔兹⁶⁾) 奖.

Caffarelli 获得的其他奖项包括 2005 年 Rolf Schock 奖⁷⁾、美国数学会⁸⁾ 2009 年 Steele 终身成就奖、2012 年 Wolf (沃尔夫) 数学奖⁹⁾、2013 年 Solomon Lefschetz (莱夫谢茨) 奖和 2018 年邵逸夫数学科学奖¹⁰⁾. 他于 1991 年入选美国国家科学院, 并且是其他几个国家科学院的成员.

Caffarelli 的妻子是阿根廷数学家 Irene Martínez Gamba, 她是德克萨斯大学奥斯汀分校计算工程与科学系的 W. A. Tex Moncrief, Jr. 讲座教授¹¹⁾. 他们有 3 个儿子, 分别是 Alejandro, Nicolas 和 Mauro.

3. 新闻稿

挪威科学与文学院决定将 2023 年的 Abel 奖授予美国德克萨斯大学奥斯汀分校的

1) 原文为 regularity, 原中文稿译为 “正则”.——译注

2) 原文为 Missed, 原中文稿误译为 “培养”.——译注

3) 原文为 he has been the Sid Richardson Chair in Mathematics at the University of Texas at Austin, 原中文稿误译为 “他一直在德克萨斯大学奥斯汀分校担任数学方面的 Sid Richardson 主席”.——译注

4) 原中文稿误译为 “每年”. 实际上 Caffarelli 74 岁时即为去年 2022 年, 无所谓每年.——译注

5) 原文为 in shaping the field, 原中文稿漏译为 “在领域内”, 未完全表达原意.——译注

6) 原中文稿译为 “菲尔茨”, 在《数学译林》上出现时 Fields 的中译名为菲尔兹.——译注

7) Rolf Schock 奖由哲学家和艺术家 Rolf Schock (1933–1986) 的遗赠设立和捐赠. 该奖项于 1993 年在瑞典斯德哥尔摩首次颁发, 自 2005 年以来, 每 3 年颁发一次. 每位获奖人目前可获得 400,000 瑞典克朗. 它被认为相当于诺贝尔哲学奖. 奖项分为 4 个类别 (逻辑与哲学, 数学, 视觉艺术, 音乐艺术), 由 3 个委员会决定, 其中数学奖由瑞典皇家科学院决定.——译注

8) 见前一页脚注 9.——译注

9) 此处原文为 “Wolf Prize”, 原中文稿译为 “沃尔夫奖”, 似不妥. 沃尔夫奖除了数学外, 还有医学、农业、化学和物理学的奖项.——译注

10) 此处原文为 “Shaw Prize”, 原中文稿译为 “邵逸夫奖”, 似不妥. 邵逸夫奖除了数学外, 还有天文学和生命科学与医学的奖项.——译注

11) 原文为 the W. A. Tex Moncrief, Jr. Chair, 原中文稿误译为 “W. A. Tex Moncrief, Jr. 主席”.——译注

Luis A. Caffarelli, 以表彰他“对非线性偏微分方程的正则性理论的开创性贡献, 包括自由边界问题和 Monge-Ampère (蒙日-安培) 方程”。

微分方程组是科学家用来预测物理世界行为的工具。这些方程将一个或多个未知函数及其导数联系起来。函数通常表示物理量, 导数表示它们的变化率, 微分方程定义了两者的关系。这种关系很常见; 因此, 微分方程在许多学科中发挥着重要作用, 包括工程、物理学、经济学和生物学。

偏微分方程作为自然法则自然产生, 用来描述像水流或人口增长这样不同的现象。自 Isaac Newton (牛顿) 和 Gottfried Leibniz (莱布尼茨) 时代以来, 这些方程一直是人们进行深度研究的来源。然而, 尽管几个世纪以来许多数学家做出了巨大的努力, 但关于一些关键方程的解的存在性、唯一性、正则性¹⁾和稳定性的基本问题仍未解决。

技术性有益的结果

很少有²⁾其他在世的数学家比阿根廷裔美国人 Luis A. Caffarelli 对我们对偏微分方程的理解有更大的贡献。他引入了巧妙的新技术, 展示了出色的几何洞察力, 并且带来了许多开创性的成果。在 40 多年的时间里, 他对正则性理论做出了开创性的贡献。解的正则性 (或光滑性³⁾) 在数值计算中至关重要, 而没有正则性是衡量自然界行为紊乱⁴⁾程度的指标。

“Caffarelli 的诸多定理⁵⁾从根本上改变了我们对具有广泛应用的非线性偏微分方程类的理解。⁶⁾结果在技术上是有益的, 涵盖了数学及其应用的许多不同的领域,” Abel 委员会主席 Helge Holden 说。

Luis A. Caffarelli 的大部分工作都与自由边值问题有关。例如, 考虑冰融化成水的问题。这里的自由边值是水和冰之间的界面⁷⁾; 它是有待确定的未知的一部分。另一个例子是水渗入多孔介质——再次需要了解水和介质的界面。Caffarelli 为这些问题提供了深入的解⁸⁾, 并应用于固液界面、射流和空化流、多孔介质中的气体和液体流⁹⁾以及金融数学。¹⁰⁾

对领域¹¹⁾的巨大影响

Caffarelli 是一位非常多产的数学家, 在 50 年的时间里拥有 130 多名合作者和 30 多名博士生。

“将出色的几何洞察力与巧妙的分析工具和方法相结合, 他已经并将继续对该领域产

1) 见本文第 3 页脚注 6。——译注

2) 见本文第 2 页脚注 2。——译注

3) 此处原文为 “smoothness”, 原中文稿误为 “平滑性”。——译注

4) 此处原文为 “wildly”, 原中文稿译为 “粗野”。似不妥。——译注

5) 此处原文为 “Caffarelli’s theorems”, 原中文稿译为 “Caffarelli 的定理”, 似不妥。——译注

6) 见本文第 1 页脚注 2。——译注

7) 此处原文为 “interface”, 原中文稿译为 “中间相”, 似不妥。——译注

8) 此处原文为 “solutions”, 原中文稿译为 “解决方案”, 似不妥。——译注

9) 见本文第 1 页脚注 3。——译注

10) 见本文第 1 页脚注 4。——译注

11) 此处原文为 “field”, 原中文稿误为 “现场”。——译注

生巨大影响,”Helge Holden 说.

Luis A. Caffarelli 赢得了许多¹⁾奖项, 其中包括 Leroy P. Steele 数学终身成就奖, Wolf 数学奖²⁾和邵逸夫数学科学奖³⁾.

关于 Abel 奖

- Abel 奖将于 5 月 23 日在奥斯陆举行的颁奖典礼上颁发给 Luis A. Caffarelli
- Abel 奖由挪威政府资助, 奖金为 750 万挪威克朗
- 该奖项由挪威科学与文学院颁发, 由 Harald 国王陛下颁发
- Abel 奖获奖者的甄选基于 Abel 委员会的建议, 该委员会由五位国际公认的数学家组成⁴⁾
- 如需了解更多信息, 请访问 www.abelprize.no

Luis A. Caffarelli 的新闻联系人:

公关总监: Christine Sinatra
电子邮件: christine.sinatra@austin.utexas.edu
电话: +1 512 853 0506

挪威科学与文学院的新闻联系人:

公关主管: Marina Tofting
电子邮件: marina.tofting@dnva.no
电话: +47 938 66 312

(陆柱家 整理 童欣 校)

(上接 85 页)

致谢 (略)

参考文献

[1] Manlio De Domenico, Clara Granell, Mason A. Porter, and Alex Arenas. (2016), The physics of spreading processes in multilayer networks, *Nature Physics* 12, 901–906.
[2] Mikko Kivelä Alex Arenas, Marc Barthélemy, James P. Gleeson, Yamir Moreno, and Mason A. Porter. (2014), Multilayer networks, *Journal of Complex Networks* 2, no. 3, 203–271.
[3] Mark E. J. Newman. (2018), *Networks*, 2nd ed., Oxford University Press.

图的来源
图 1 是作者为本文所作.
图 2–4 由 Mikko Kivelä 所作.

(杨磊 译 雷逸童 高磊磊 左浩 校)

1) 此处原文为 “numerous”, 原中文稿译为 “无数”. 似不妥.——译注
2) 见本文第 4 页脚注 9.——译注
3) 见本文第 4 页脚注 10.——译注
4) 据 <https://abelprize.no/page/abel-committee>, 2022/2023 Abel 奖委员会由下列 5 位数学家组成: Helge Holden, Department of Mathematical Sciences, NTNU, Norway (主席); Alice Guionnet, CNRS, Paris; Jun-Muk Hwang, IBS, Daejeon, South Korea; Raman Parimala, Emory University, USA; Ulrike Tillmann, University of Cambridge, England.——译注